



Prácticos de Modelos Conceptuales de Datos

PRACTICO 1

Se desea construir una parte del sistema de alumnado de la facultad que permita mantener las actas de examen final de las distintas materias y carreras de la oferta académica de la casa de estudios. En la facultad se dictan varias carreras y por otro lado existen varios departamentos asociados a la temática y no a la carrera, por lo que departamento y carrera son elementos independientes. Una materia pertenece a una única carrera y dependerá de un único departamento. Los departamentos tienen un docente responsable. La finalidad es el registro de las actas de examen y las mismas acontecen en una fecha determinada, es de una única materia de una carrera y estará regida por un tribunal representado por tres docentes (presidente y dos vocales) y la lista de alumnos en donde figura la condición en que están rindiendo (libre o regular) permitiéndose luego la carga de la nota obtenida por el alumno que acaba de rendir. Se resume a continuación la información disponible:

1. Estructura

Carrera (código – nombre)	Departamento (código – nombre)	Responsable del depto. (legajo – título – nombre)
1– Ingeniería en informática	2011 – Sistemas	12 – Ing. Gomez Pepito
1– Ingeniería en informática	2017 – Matemática	19 – Dr. Neurus Larguirucho
Etc...		

2. Materias

Carrera (código – nombre)	Departamento (código – nombre)	Materia (código – nombre. – cuatrimestre)
1– Ingeniería en informática	2011 – Sistemas	1933 – Ingeniería de software I – 3
1– Ingeniería en informática	2011 – Matemática	2387 – Bases de datos - 6
Etc...		

3. Personas

Documento (tipo y nro)	Apellido y nombre	Domicilio	Localidad	Título	Legajo	Libreta Universitaria
DNI 12.345.678	Gomez Pepito	Salta 2349	3000 Santa Fe	1– Ingeniero	12	
DNI 6.788.987	Neurus Larguirucho	Perú 1233	3324 Trulalá	2– Doctor	19	
DNI 15.677.897	Maxxi Hugo	El Pozo 123	3000 Santa Fe	1 – Ingeniero	34	
DNI 41.345.211	Vendaval Braian	Moreno 122	3000 Santa Fe			234566
DNI 39.122.456	Perez Kaiken	Rioja 3488	5000 Rosario			877772
Etc....						

4. Acta de examen

ACTA Nº 034 / 20 Carrera: 1- II – Materia: 1933 – Ingeniería de Software I Fecha examen: 08/06/2020		JURADO Presidente: 12 – Ing. Gomez Pepito Vocal 1: 19 – Dr. Neurus Larguirucho Vocal 2: 34 – Maxxi Hugo
Alumno	Condición	Nota Final
234566 - Vendaval Braian	Regular	3 (Insuficiente)
877772 - Perez Kaiken	Libre	1 (Insuficiente)
.....		
Total: 2 – Presentados: 2 – Ausentes: 0		
Resumen		
Sobresalientes: 0 – Distinguidos: 0 – Buenos: 0 – Aprobados: 0 – Insuficientes: 2 – Reprobados: 0		
Obs. La calificación varía entre 0 y 10. Si el casillero se deja vacío, se asume la inasistencia del alumno.		

Construir el correspondiente MCD indicando los atributos que pueden ser nulos.

PRACTICO 2

En una localidad, existen varias Clínicas de atención médica, destinadas a atender a pacientes asociados a ellas. El siguiente formulario, muestra el formato del manejo de información de cada una de estas entidades:

DATOS DE LA CLÍNICA

Nombre: 1 - "La Ponderosa"
Responsable: DNI 15.667.334 - Dr. CURETA, Juan Carlos
Domicilio: Junín 2851 - 3.000 Santa Fe
CUIT: 4-1234567-8

Como se indica, la clínica tiene una persona responsable que en este caso es un médico, pero no es obligatorio que lo sea. Cada clínica, puede tener convenios particulares con distintas Obras Sociales consignándose la fecha de inicio del convenio y eventualmente la fecha de fin del mismo. De esta manera, el formulario utilizado por cada clínica, en relación a las Obras sociales adheridas es:

Obras Sociales con convenio de "La Ponderosa"

Nombre de la OS	Fecha de inicio	Fecha de fin
34 - IAPOS	12-05-80	14-03-2000
33- SADAIC	01-09-89	
89 - OSDE	04-08-86	
34 - IAPOS	15-05-03	
12 - OSPLAD	18-05-95	

Nótese que la ocurrencia de IAPOS en la relación con La Ponderosa aparece dos veces ya que un tiempo el convenio no fue válido.

En la localidad de referencia, existen **10** (diez) Obras Sociales distintas. No necesariamente las obras sociales tienen formalizado algún tipo de convenio con alguna clínica. Los datos disponibles de las Obras Sociales son:

DATOS DE LA OBRA SOCIAL

Nombre: 33 - SADAIC
Dirección: 9 de Julio 2078 - 3000 Santa Fe
Fecha de Inicio de Actividades: 01-01-76
Responsable: DNI 14.113.677 - Marcelo Roldán

Cada clínica, tiene un equipo de médicos pero estos pueden prestar sus servicios en distintas entidades por lo que un médico, puede atender consultas en varias clínicas distintas. Por otra parte, y en lo referido a la especialización, éste debe tener una sola especialidad que ejercerá. Obviamente, pueden existir varios médicos especialistas en una misma materia. Los datos disponibles de un médico en una clínica, son los siguientes:

CLÍNICA

Nombre: 1 - "La Ponderosa"
Responsable: DNI 15.667.334 - Dr. CURETA, Juan Carlos
Domicilio: Junín 2851 - 3.000 Santa Fe

STAFF DE MÉDICOS

Matrícula Profesional No: 1234
Apellido y Nombre: DNI 22.440.566 - RE, Marcelo Milagroso
Domicilio Particular: San Martín 1287 - 2240 Coronda
Teléfono: 34291786
Especialidad: 17 - Tocoginecología

Matrícula Profesional No: 3456
Apellido y Nombre: DNI 11.433.688 - LOYARTE, Alucinado
Domicilio Particular: Belgrano 587 - 4000 Paraná
Teléfono: 4498745
Especialidad: 55 - Traumatología

etc

.....
.....

Una persona, puede estar asociada a varias Clínicas distintas así como puede tener varias obras sociales que lo respalden, y de tener esa obra social convenio con la clínica de la que es socio, se hace acreedor de descuentos adicionales que exceden a las fronteras del sistema actual. Cada asociado tiene un código que lo identifica como tal pero es un

elemento de identificación propio de la clínica, pudiéndose dar el caso que una misma persona puede tener el mismo código de socio en dos clínicas distintas. Los datos disponibles de los socios, a partir de los registros de la Clínica son:

CLÍNICA

Nombre: 1 - “La Ponderosa”
Responsable: DNI 15.667.334 - Dr. CURETA, Juan Carlos
Domicilio: Junín 2851 - 3.000 Santa Fe

ASOCIADOS

Documento: DNI 44.324.725
Apellido y Nombre: DRILLAZO, Estela
Domicilio: Las Heras 7240 - 3000 Santa Fe
Sexo: Femenino
Fecha de Nacimiento: 31-01-00
Edad: 20 años
Fecha de Asociación: 23-12-07
Nro de socio: 2344

Documento: DNI 17.432.744
Apellido y Nombre: PÉREZ, Juan
Domicilio: Pasaje Denis 1328 - 3000 Santa Fe
Sexo: Masculino
Fecha de Nacimiento: 12-06-62
Edad: 57 años
Fecha de Asociación: 25-07-91
Nro de socio: 8723

etc

Reglas de Gestión General

Un paciente puede atenderse tantas veces como sea necesario con un mismo médico de la misma clínica en, obviamente, distintos momentos. Cada una de las ocurrencias de las atenciones por parte de un médico de una clínica determinada a la que haya concurrido el paciente, será registrada en una **historia clínica única** correspondiente al paciente, vale decir, que la historia clínica del paciente, es siempre la misma, sin importar el profesional o la clínica que le haya prestado sus servicios. Además, cada atención la puede realizar con la cobertura de la obra social del paciente y si la misma posee convenio con la clínica se le aplicarán los correspondientes descuentos y además el paciente puede estar asociado a la clínica por lo que también sumaría más beneficios adicionales (estos importes y cálculos exceden el sistema pretendido en ésta etapa). Los datos que se registrarán en tal historia clínica, consistirán en:

HISTORIA CLÍNICA de

Documento: DNI 44.324.725 **Apellido y Nombre:** DRILLAZO, Estela

Detalle

Clínica: 1 - “La Ponderosa”
Médico: Matr. 3456 - LOYARTE, Alucinado
Fecha: 19-12-18
OS: 34 – IAPOS
Detalle de la consulta:

La paciente presenta un agudo cuadro de ataque de histeria ocasionado por una situación altamente traumática debido a la experiencia de intentar realizar un examen final de la materia Ingeniería de Software I, y posteriormente, al ver que no entendía nada, se arrojó por la ventana del segundo piso de la Facultad, cayendo sobre la persona del Decano del establecimiento, sufriendo ambos, quebraduras y traumatismos múltiples. Se le recomienda reposo y más estudio.

Clínica: 1 - “La Ponderosa”
Médico: Matr. 3456 - LOYARTE, Alucinado
Fecha: 16-04-19
OS: 89 – OSDE
Detalle de la consulta:

Cuatro meses después de aquel desgraciado suceso, la paciente ya totalmente restablecida de las múltiples lesiones sufridas, una vez más sufrió una quebradura expuesta de tibia y peroné, tras aplicarle un puntapié al profesor de aquella materia, luego de haberse asegurado que la había aprobado, pero desdichadamente, omitió el hecho que aquel docente, también la evaluará en Bases de Datos. Se le recomienda que tome una aspirina y - salvo mejor opinión - que cambie de carrera.

.....
.....

En el ejemplo anterior se muestran dos atenciones que pertenecen a la historia clínica de la persona. Ésta historia debería estar disponible para que la persona pueda hacerse atender en cualquier clínica ya que no es privativa de una institución en particular sino del paciente (la persona).

Construir el correspondiente MCD indicando los atributos que pueden ser nulos.

PRACTICO #3

Se desea construir un sistema de control para la gestión del “Sistema de préstamos de Bicicletas” del municipio. Dicho sistema consiste básicamente en la operatoria llevada adelante por los distintos centros de préstamo de bicicletas todos ubicados en la ciudad. El sistema estará centralizado y los distintos centros accederán al mismo repositorio común. La información relativa a los centros es la siguiente:

Centro de préstamo de Bicicleta: CENTRO ESTACIÓN BELGRANO
Dirección: Bv. Gálvez 1100
Responsable (Tipo y Nro doc/Apellido y nombre/código): DNI 1299388 / MONTESCO, Romeo / 2345
..... etc.

El responsable es una persona que es empleado del municipio y el código al que se hace referencia es su identificación como empleado. Cada uno de estos centros de préstamo, tiene usuarios habilitados (que también son empleados del municipio) para poder operar el sistema con relación a los préstamos, consignándose la siguiente información:

CENTRO ESTACIÓN BELGRANO	
Usuario:	rmontesco
Tipo y Nro doc/Apellido y nombre/código:	DNI 1299388 / MONTESCO, Romeo / 2345
Domicilio:	Salta 2951 – 3000 Santa Fe
Usuario:	hmaxxi
Tipo y Nro doc /Apellido y nombre/código:	LE 1009890 / MAXI, Hugo / 9865
Domicilio:	Av. 7 de marzo 1234 – 3016 Santo Tomé
.....	

Dichos usuarios, pueden ir rotando entre los distintos centros, pero solamente pueden estar activos en uno solo en un momento dado. De tal manera se debe consignar la fecha de inicio y fin (que puede no existir) en que cada uno puede estar asignado a un centro.

La municipalidad ha adquirido cierta cantidad de bicicletas las cuales inicialmente son asignadas a cada uno de los centros. La información es la siguiente:

Bicicleta	Tipo	Adquirida el	Centro Original
A-001	1 – Playera	26/12/2010	CENTRO ESTACION BELGRANO
A-053	3 – Mountain Bike	16/12/2010	CENTRO PRADO ESPAÑOL
.....			

Los potenciales usuarios finales (no del sistema sino “clientes”) son personas que se registran como ciclistas en cualquiera de los centros y donde se les toman los siguientes datos:

Tipo y nro de documento / Sexo: DNI – 34.998.443 / Femenino
Apellido y nombre: CAPULETO, Julieta
Domicilio: Presidente Roca 1828 – 2240 Coronda
Fecha de alta: 10/01/2011
Nro. Ciclista: 120

Y se le asigna entonces su identificación como ciclista que será el código con el que podrá realizar las transacciones en los centros de préstamos (Nro Ciclista).

Los Préstamos

Para proceder al préstamo, la persona debe concurrir a cualquiera de los centros y debe registrarse como ciclista (una única vez). Para retirar la bicicleta, se confecciona el documento de préstamo de bicicleta (dpb) en donde se registra la siguiente información:

NÚMERO DE PRÉSTAMO: 234568

Fecha: 25/02/2011

CICLISTA

120 – CAPULETO, Julieta

RETIRO

Punto de Préstamo: Centro Belgrano - **Usuario:** rmontesco

Bicicleta asignada:

A-001

Fecha y hora:

25/02/2011 – 11:43 hs

Fecha y hora de devolución teórica:

25/02/2011 – 17:43 hs

Observaciones:

Espejo derecho roto.

DEVOLUCIÓN

Punto de Préstamo: Centro Prado Español - **Usuario:** mmondino

Fecha y hora:

25/02/2011 – 15:30 hs

Observaciones:

Sin novedad

Una bicicleta para poder ser entregada, necesariamente debe estar en stock en el centro de préstamo donde se pretende retirar. Para ello, el usuario de sistema debe hacer una consulta para verificar la disponibilidad. Una vez prestada una bicicleta, ésta puede ser devuelta en cualquier punto de préstamo de la ciudad antes del horario teórico de devolución. Si se produce después, el ciclista es sancionado (excede a nuestro sistema). De igual manera, se lo sanciona en caso de que al devolverla el vehículo presente algún tipo de anomalía, la cual se consigna en las observaciones de la devolución. Cuando se confecciona éste documento, se hace indicando los datos del ciclista y del retiro, los de la devolución son aún desconocidos. Recién al momento en que el usuario ciclista devuelve el vehículo, se cargarán pero en el mismo formulario.

Al final de cada día, se requiere hacer un balanceo de stock de bicicletas dentro de cada centro para mantener la cantidad de vehículos proporcionada y distribuida en la ciudad, el que se materializa con el traslado físico de las bicicletas de un centro a otro y se instrumenta mediante el “documento de balanceo de centros”. En este documento se consigna la siguiente información:

Nro. Documento de Balanceo de Centros: 123

Fecha: 25/02/2011

ORIGEN

Punto de Préstamo: Centro Prado Español - **Usuario:** mmondino

Fecha y hora de envío:

25/02/2011 – 21:30 hs

Bicicletas enviadas:

A-001, A-045, A-009, A-012, A-024

Observaciones:

Sin novedad

DESTINO

Punto de Préstamo: Centro Estación Belgrano - **Usuario:** rmontesco

Fecha y hora de recibido:

25/02/2011 – 22:00 hs

Observaciones:

Sin novedad

Cuando se confecciona éste documento de manera similar al anterior, se hace indicando los datos del centro de origen y del destino excepto el *usuario que recibe*, la *fecha y hora de recibido* y las *observaciones* (por si hay alguna anomalía y se informa) las que serán completadas cuando el conjunto llegue al centro de destino.

Construir el correspondiente MCD indicando los atributos que pueden ser nulos.